



WCAG (*Web Content Accessibility Guidelines*)

La integración de principios de accesibilidad y diversidad en el diseño de interfaces no es un ejercicio puramente técnico o estético; requiere un cambio de mentalidad, una profunda comprensión de las necesidades de los usuarios y la adopción de metodologías de diseño centradas en la empatía y la colaboración. Implica cuestionar las suposiciones preexistentes, realizar investigaciones exhaustivas con usuarios diversos y realizar pruebas de usabilidad con personas con diferentes habilidades. Al hacerlo, los diseñadores y desarrolladores pueden crear productos y servicios digitales que no solo sean utilizables por todos, sino que también fomenten un sentido de pertenencia y equidad en el entorno digital.

Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG, por las siglas del nombre en inglés: *Web Content Accessibility Guidelines*) son un conjunto de recomendaciones internacionales desarrolladas por el World Wide Web Consortium (W3C) a través de su iniciativa Web Accessibility Initiative (WAI). Su objetivo principal es proporcionar un **estándar único y compartido para la accesibilidad del contenido web**, permitiendo que personas con discapacidades, incluyendo aquellas con deficiencias visuales, auditivas, cognitivas, motoras o del habla, **puedan percibir, operar, comprender y navegar por la información y los servicios ofrecidos en la web de manera efectiva**. Las WCAG no son simplemente una lista de reglas técnicas; representan un marco conceptual robusto que guía a diseñadores, desarrolladores, creadores de contenido y organizaciones en la creación de un ecosistema digital más inclusivo.

La importancia de las WCAG radica en su **carácter universal y su amplio reconocimiento como el estándar de facto** para la accesibilidad web a nivel global. Han sido adoptadas por gobiernos, organizaciones internacionales y empresas de todo el mundo como base para sus políticas y regulaciones de accesibilidad. Cumplir con las WCAG, además de ser una cuestión de responsabilidad social y ética, puede tener beneficios significativos en el área legal, económica y en la reputación. Un sitio web accesible llega a una audiencia más amplia, mejora la usabilidad para todos los usuarios (incluyendo aquellos que utilizan dispositivos móviles o tienen conexiones a internet lentas), optimiza el SEO (*Search Engine Optimization*) y reduce el riesgo de demandas legales relacionadas con la discriminación por discapacidad.

Además, cuando la tecnología está diseñada para ser universalmente accesible, se fomenta un sentido de pertenencia y reconocimiento social: los usuarios dejan de sentirse “ajenos” o “limitados” frente a plataformas que los ignoran, y pasan a ser considerados como parte valiosa de la comunidad digital. Esto contribuye al bienestar colectivo, porque amplía el acceso a la información, a la

comunicación y a la interacción social, lo que fortalece la cohesión social y favorece la construcción de sociedades más justas, inclusivas y democráticas, donde la innovación tecnológica está al servicio de todos y no de unos pocos.

Principios clave de WCAG

Las WCAG se organizan en cuatro principios fundamentales (Joseph, 2025), conocidos por el acrónimo **POUR**:

Perceptible (*Perceivable*):

La información y los componentes de la interfaz de usuario deben presentarse de manera que puedan ser percibidos. Esto significa que los usuarios deben poder acceder a la información a través de sus sentidos disponibles (vista, oído, tacto, etcétera).

Operable (*Operable*):

Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser operables. Los usuarios deben poder interactuar con la interfaz utilizando los métodos de entrada disponibles (teclado, ratón, pantalla táctil, comandos de voz, etcétera).

Comprensible (*Understandable*):

La información y el funcionamiento de la interfaz de usuario deben ser comprensibles para los usuarios. El contenido debe ser claro, conciso y presentado de manera lógica, y los usuarios deben comprender cómo operar la interfaz.

Robusto (*Robust*):

El contenido debe ser lo suficientemente robusto como para ser interpretado de manera confiable por una amplia variedad de agentes de usuario, incluyendo tecnologías de asistencia. Esto implica utilizar un código limpio y semántico que siga los estándares web.



Perceptible



Operable



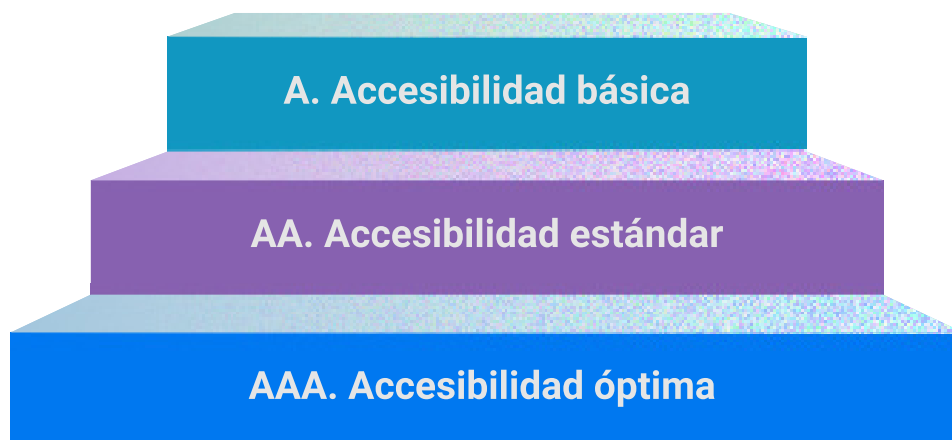
Understandable



Robust

Niveles de conformidad y criterios clave

Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) establecen tres niveles de conformidad (A, AA y AAA), cada uno con requisitos progresivamente más estrictos. Estos niveles permiten a las organizaciones priorizar mejoras en accesibilidad según sus recursos y necesidades.



■ Nivel A (accesibilidad básica)

Este nivel es el más fácil, pero representa los requisitos mínimos indispensables para que un sitio web sea accesible. Cumplirlo evita las barreras más graves de acceso.

Los requisitos principales son:

● Alternativas textuales

- Todas las imágenes informativas deben incluir descripciones textuales que comuniquen su función o contenido.
- Los elementos decorativos deben marcarse adecuadamente para que los lectores de pantalla los ignoren.

● Funcionamiento con teclado

- Todo el contenido debe poder navegarse y operarse completamente mediante teclado.
- Debe evitarse que los usuarios queden atrapados en secciones sin poder salir usando solo el teclado.

● Accesibilidad en multimedia

- Los videos pregrabados deben incluir subtítulos para las partes habladas.
- Los archivos de audio deben ofrecer una transcripción textual de su contenido.

● Estructura lógica

- El contenido debe organizarse mediante encabezados jerárquicos y etiquetas semánticas.
- Las listas y tablas deben marcarse correctamente para su interpretación por ayudas técnicas.

● Información no visual

- Nunca se debe usar solo el color para transmitir información o indicar acciones.

Un ejemplo de este nivel sería:

Nivel A - lo más básico

No correcto





Imagen sin texto alternativo

Correcto





Imagen de un gráfico que dice: "Ventas mensuales por producto"

■ Nivel AA (accesibilidad estándar)

Este es el nivel más ampliamente adoptado, ya que ofrece un balance óptimo entre esfuerzo de implementación y beneficios de accesibilidad. Es el requerido por la mayoría de legislaciones internacionales, así como el nivel recomendado para la mayoría del contenido web.

Como requisitos clave se encuentran:

● Contraste adecuado

- El texto normal debe tener una relación de contraste mínimo de 4.5:1 con su fondo.
- El texto grande (encabezados y textos de más de 18ptos.) requiere al menos 3:1 de contraste.

● **Navegación consistente**

- Los elementos de navegación deben aparecer en el mismo orden y ubicación en todas las páginas.
- Los componentes que se repiten deben identificarse consistentemente.

● **Formularios accesibles**

- Los campos deben tener etiquetas claras y permanentes.
- Los errores deben identificarse claramente y explicarse textualmente.

● **Multimedia avanzada**

- Los videos pregrabados deben incluir audiodescripción cuando el audio por sí solo no basta para entender el contenido visual.
- Los videos en vivo deben proporcionar subtítulos en tiempo real.

● **Escalado de texto**

- La página debe permitir aumentar el texto hasta un 200 % sin pérdida de contenido o funcionalidad.

Un ejemplo de este nivel sería:

Nivel AA - buen nivel

No correcto



Texto gris sobre fondo blanco

Correcto



Texto negro sobre fondo blanco

■ Nivel AAA (accesibilidad óptima)

Este nivel representa las mejores prácticas en accesibilidad, pero su implementación completa puede ser compleja en algunos contextos debido a la dificultad de aplicación.

Los requisitos avanzados son:

● **Contraste reforzado**

- El texto normal debe alcanzar 7:1 de contraste.
- El texto grande necesita al menos 4.5:1.

● **Lenguaje claro**

- El contenido debe redactarse para un nivel de lectura básico, evitando jerga innecesaria.
- Se deben proporcionar explicaciones para términos complejos o abreviaturas.

● **Control de animaciones**

- Las animaciones que parpadean más de tres veces por segundo deben poder desactivarse.
- Los movimientos automáticos deben tener opción de pausa.

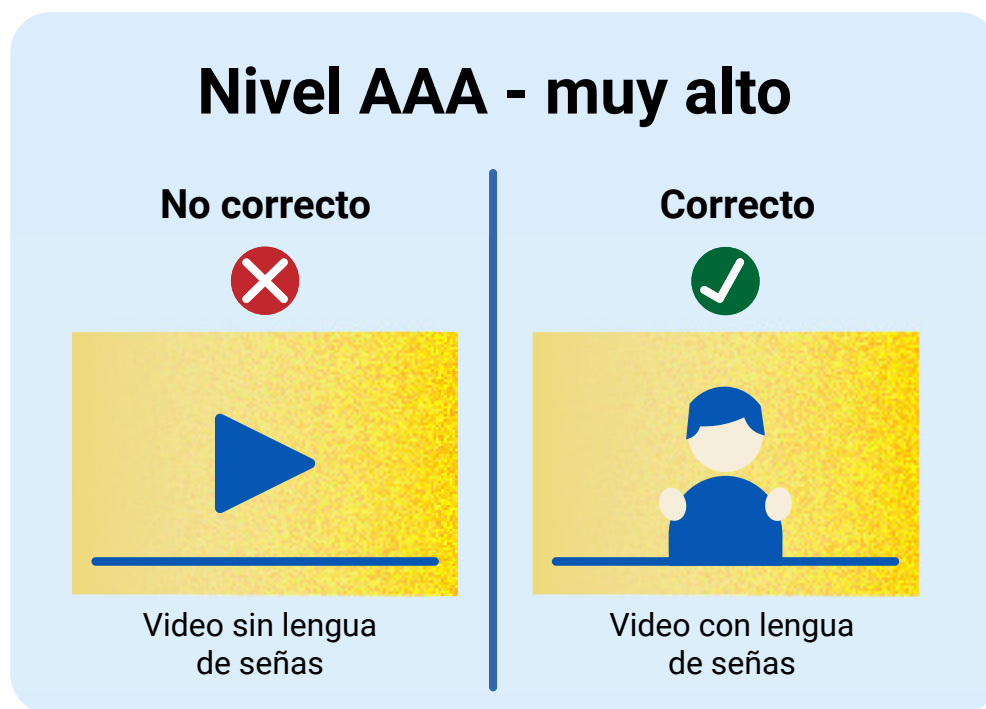
● **Tiempos ajustables**

- Los usuarios deben poder extender los tiempos límite cuando sea necesario.

● **Descripciones detalladas**

- Los videos complejos deben incluir audiodescripciones ampliadas que expliquen acciones visuales importantes.

Un ejemplo de este nivel sería:



Selección de nivel adecuado

La mayoría de las organizaciones deberían aspirar al menos al nivel AA, que cubre las necesidades del mayor número de usuarios. El nivel AAA se recomienda para sitios con audiencias específicas o que manejan información crítica. Sin embargo, es útil tomar en cuenta las siguientes recomendaciones prácticas para elegir el nivel a trabajar en tu próximo proyecto de UX/UI:

1. Evaluación inicial

- Realizar auditorías con herramientas como WAVE o AXE Dev Tools (extensiones gratuitas para navegador) para identificar fallos.
- Para practicar este tipo de evaluación, puedes copiar el siguiente vínculo <https://wave.webaim.org>, pegarlo en tu navegador y abrir la página. Podrás analizar la accesibilidad de tu sitio institucional, un blog personal o un sitio de gobierno. Para esta práctica rápida, te recomendamos identificar al menos tres errores críticos.

Nota: En enlace fue consultado y verificado por última vez el 26 de agosto de 2025 y su disponibilidad depende del autor.

2. Priorización

- Comenzar por resolver los problemas de nivel A, luego avanzar a AA, nivel en el que es recomendable cubrir el 80 % de las necesidades de accesibilidad.
- Por ejemplo, un problema de nivel A puede ser que el texto no tenga contraste suficiente contra el fondo; por otro lado, un problema de nivel AA sería que los videos pregrabados no cuentan con subtítulos sincronizados.
- Ahora, imagina que encuentras un botón de “Enviar” que no tiene accesible, ¿cómo se te ocurre que podrías solucionarlo?

3. Validación con usuarios

- Incluir personas con diversas capacidades en las pruebas de usabilidad.
- Como ejemplo, si realizas un test de navegación con una persona que use lector de pantalla (NVDA o VoiceOver) puedes registrar los obstáculos que encuentra al llenar un formulario.

4. Monitoreo continuo

- Establecer procesos para revisar y mantener la accesibilidad con cada nueva actualización del sitio.
- Para hacer de este tipo de diseño una práctica constante, agrega la revisión de accesibilidad como paso obligatorio en los deployments de nuevos componentes web.

Beneficios de la implementación de WCAG

Implementar las WCAG permite que los productos digitales estén diseñados para todas y todos, sin importar sus capacidades o limitaciones. Para las empresas y negocios, integrar la accesibilidad desde la fase de diseño genera procesos más eficientes, equipos mejor alineados y productos con mayor calidad. Además, abre la puerta a mercados más amplios y consolida la reputación de la empresa como líder responsable en su sector. Así, adoptar las WCAG en el diseño UX/UI tiene múltiples beneficios, incluyendo:

- **Ampliación del alcance del producto:** Más personas puedan acceder y utilizar los productos digitales, incluyendo a personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios con limitaciones temporales o circunstanciales.
- **Cumplimiento de regulaciones legales:** En muchas regiones, como la Unión Europea y los Estados Unidos, existen leyes y regulaciones que exigen la accesibilidad digital. Cumplir con las WCAG ayuda a las organizaciones a evitar sanciones y a cumplir con sus obligaciones legales.
- **Mejora de la experiencia del usuario:** Los principios de accesibilidad suelen traducirse en interfaces más claras, simples e intuitivas, lo que mejora la experiencia para todos los usuarios, no solo para aquellos con discapacidades.
- **Incremento de la reputación de marca:** Ser reconocido como una organización inclusiva y comprometida con la accesibilidad puede fortalecer la reputación de la marca y generar lealtad entre los consumidores.
- **Acceso a nuevos mercados:** Diseñar para la accesibilidad amplía el alcance de los productos y servicios, llegando a una mayor cantidad de usuarios y creando oportunidades en mercados desatendidos.

- **Facilita la innovación:** El enfoque en la accesibilidad fomenta la creatividad en el diseño y el desarrollo de soluciones digitales, lo que puede derivar en productos más versátiles y funcionales.
- **Beneficios económicos a largo plazo:** Invertir en accesibilidad desde las primeras etapas del desarrollo reduce la necesidad de realizar ajustes y correcciones costosas en etapas posteriores.

Ahora bien, desde la perspectiva social, implementar las WCAG significa mucho más que diseñar interfaces amigables; se trata de garantizar la inclusión digital como un derecho humano en la era tecnológica. Promover la equidad digital implica reducir la brecha entre quienes pueden interactuar con la tecnología sin dificultades y quienes tradicionalmente han sido excluidos. Por esta razón, las WCAG se convierten en una herramienta que abre puertas a la participación activa en educación, trabajo, gobierno digital, servicios de salud y entretenimiento.

Como puedes ver, la implementación de las WCAG representa una inversión doble: por un lado, impulsa la competitividad y sostenibilidad de las empresas en un entorno cada vez más regulado y consciente de la inclusión; por otro, contribuye a una sociedad más equitativa, donde la tecnología se convierte en un medio que elimina barreras en lugar de crearlas.

| Glosario

Alt Text (Texto alternativo). Descripción textual añadida a imágenes para que sean interpretadas por lectores de pantalla, facilitando su comprensión a personas con discapacidad visual.

Animaciones. Elementos visuales en movimiento que pueden distraer o dificultar la navegación; debe ser posible controlarlos o, incluso, desactivarlos, según las WCAG.

Audiodescripción. Narración adicional en videos que describe elementos visuales importantes para usuarios con discapacidad visual.

Co-diseño. Proceso de diseño colaborativo donde personas con diferentes capacidades participan directamente en la creación de productos o servicios.

Contenido multimodal. Presentación de información en más de un formato (texto, audio, video, imagen) para atender distintas necesidades de los usuarios.

Contraste de color. Diferencia visual entre el texto y su fondo; necesario para garantizar la legibilidad, especialmente para usuarios con baja visión.

Diseño inclusivo. Filosofía de diseño que busca crear soluciones usables por la mayor cantidad de personas, anticipando la diversidad humana desde el inicio del proyecto.

Diseño universal. Enfoque arquitectónico precursor del diseño inclusivo, propuesto por Ronald Mace, para crear entornos utilizables sin necesidad de adaptaciones.

Discapacidad situacional. Limitación temporal del usuario debido al contexto (ej. ruido ambiental, uso de guantes), que afecta su interacción con la interfaz.

Error prevenible. Falla en el formulario o interfaz que puede evitarse con validación en tiempo real y mensajes claros.

Evaluación con usuarios. Pruebas de usabilidad realizadas con personas con diferentes habilidades para identificar barreras reales en el uso de productos digitales.

Formularios inclusivos. Diseños de entrada de datos que contemplan autocompletado, grabación por voz, instrucciones visuales y validaciones accesibles.

Iconografía universal. Uso de íconos fácilmente reconocibles en distintas culturas y acompañados siempre de texto para evitar ambigüedades.

Interacción flexible. Capacidad de una interfaz para adaptarse a distintos métodos de entrada (teclado, voz, *mouse*, pantalla táctil).

Lectores de pantalla. Herramientas tecnológicas que convierten texto digital en voz o Braille, permitiendo a personas ciegas o con baja visión navegar en sitios web.

Lenguaje claro. Comunicación sencilla y directa, evitando jerga técnica y complejidad innecesaria, ideal para usuarios con bajo nivel de lectura o comprensión.

POUR. Acrónimo de los principios fundamentales de las WCAG: Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto.

Subtítulos. Texto sincronizado con audio en videos, útil para personas con discapacidad auditiva, hablantes no nativos o contextos sin sonido.

Texto escalable. Capacidad del contenido textual de aumentar su tamaño hasta un 200% sin perder funcionalidad ni romper el diseño.



Validación en tiempo real. Técnica que permite notificar errores al usuario mientras escribe, mejorando la comprensión y reduciendo frustraciones.

WCAG (*Web Content Accessibility Guidelines*). Normas internacionales para asegurar la accesibilidad web, desarrolladas por el W3C y organizadas en niveles de conformidad y principios POUR.

I Material adicional

Alscher, D. (2019). *Visual Hierarchy: Principles and Patterns* [Jerarquía visual: principios y patrones]. G2. Recuperado el 25 de agosto de 2025 de: <https://learn.g2.com/visual-hierarchy>

Garreta, M. (2020). *The Rule of Thirds: Know your layout sweet spots* [La regla de los tercios: conoce los puntos clave de tu diseño]. Interaction Design Foundations. Recuperado el 25 de agosto de 2025 de: <https://www.interaction-design.org/literature/article/the-rule-of-thirds-know-your-layout-sweet-spots>

Knafllic, C. N. (2015). *Storytelling with data: A data visualization guide for business professionals* [Narración con datos: una guía de visualización para profesionales de negocios]. John Wiley & Sons.

Tufte, E. R. (2006). *Beautiful evidence* [Hermosa evidencia] (Vol. 1). Graphics Press.

Tufte, E. R. (1983): *The Visual Display of Quantitative Information*. Graphics Press.

Weinschenk, S. (2011). *100 things every designer needs to know about people* [100 cosas que todo diseñador necesita saber sobre las personas]. Pearson. Pearson Education.

Weinschenk, S. (2015). *100 more things every designer needs to know about people* [100 cosas más que todo diseñador necesita saber sobre las personas]. New Riders.

Nota: Los enlaces a las páginas web incluidos en este material adicional fueron consultados y verificados por última vez el 25 de agosto de 2025 y su disponibilidad depende del autor.

| Bibliografía

Abilities Expo. (s.f.). *The Xbox Adaptive Controller Makes Gaming Accessible*. [El control adaptativo de Xbox hace accesibles los juegos]. Recuperado el 27 de agosto de 2025, de <https://www.abilities.com/product/xbox>

Banco Industrial. (2024). *Banco Industrial promueve la accesibilidad digital a través de un nuevo botón web*. Recuperado el 27 de agosto de 2025, de <https://www.corporacionbi.com/gt/bancoindustrial/medios-y-prensa/banco-industrial-promueve-accesibilidad-digital-a-traves-de-nuevo-boton-web/>

Ch., E. (2023). *WCAG 2.2 Guidelines: What We Know So Far, New Features (with examples)*. [Pautas WCAG 2.2: Lo que sabemos hasta ahora, nuevas características (con ejemplos)]. Medium. Recuperado el 26 de agosto de 2025, de <https://medium.com/design-bootcamp/wcag-2-2-guidelines-what-we-know-so-far-new-features-with-examples-fbcfa7c43e30>

Few, S. (2014). *Data Visualization for Human Perception*. [Visualización de datos para la percepción humana]. Interaction Design Foundation - IxDF. <https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/data-visualization-for-human-perception>

Friis Dam, R. & Yu Siang, T. (2025). *Empathy Map – Why and How to Use It*. [Mapa de empatía: por qué y cómo usarlo]. Interaction Design Foundation - IxDF. <https://www.interaction-design.org/literature/article/empathy-map-why-and-how-to-use-it>

Interaction Design Foundation - IxDF. (2016). *What is Design for All? [¿Qué es el Diseño para Todos?]*. Recuperado el 27 de agosto de 2025, de <https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-for-all>

Joseph, M. (2025). WCAG POUR Principles for Accessibility Explained. [Principios POUR de las WCAG para la accesibilidad explicados]. WebYes. Recuperado el 26 de agosto de 2025, de <https://www.webyes.com/blogs/wcag-pour-principles-accessibility/>

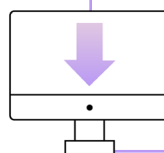
Microsoft Design. (s.f.). *Microsoft Inclusive Design*. Recuperado el 27 de agosto de 2025, de <https://inclusive.microsoft.design/>

Muñoz, J., Gonzalez-Calleros, J. & Sánchez, A. (2014). La Interacción humano Computadora en México. Pearson.

Pruitt, J., & Adlin, T. (2010). The persona lifecycle: keeping people in mind throughout product design [El ciclo de vida de la persona: teniendo en mente a las personas a lo largo del diseño de producto]. Elsevier.

World Wide Web Consortium (W3C). (2025). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. [Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.1]. Recuperado el 26 de agosto de 2025, de: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

Nota: Los enlaces a las páginas web incluidos en este material adicional fueron consultados y verificados por última vez el 25 de agosto de 2025 y su disponibilidad depende del autor.



Descarga este documento en la sección “**Archivos adjuntos**” de la plataforma.